

机械臂摆角测试系统 —— 设计说明书

摘要

本设计以单关节机械臂的摆角为被测物理量，完成了一套完整的角度测试系统设计。首先对被测信号进行了时域和频域分析，确定了信号的低频特性；在此基础上，对比分析了旋转电位器、光电编码器和旋转变压器三种角度传感器，选定旋转电位器作为本系统的传感器方案，并建立了其一阶惯性环节数学模型；进而设计了包含机械臂动力学、传感器、信号调理和 ADC 采集四个环节的测试链路，建立了各环节及系统总传递函数模型；最后通过 MATLAB 仿真验证了系统在阶跃、正弦和扫频输入下的响应特性，分析了噪声和量化误差对测量精度的影响。仿真结果表明，系统稳定，阶跃响应上升时间约 0.15 s，角度分辨率 0.007°，满足设计要求。

关键词：机械臂摆角；测试系统；传递函数；旋转电位器；MATLAB 仿真

目录

1. 信号分析
2. 传感器设计及选型
3. 测试系统方案设计
4. 测试传递函数建模及输出信号分析
5. 仿真模型验证
6. 影响实际输出的因素分析
7. 总结与展望
8. 参考文献

1. 信号分析

1.1 测试对象描述

本系统的测试对象为**单关节机械臂的摆角**。机械臂结构如图 1-1 所示，由直流电机驱动，绕固定转轴 O 在竖直平面内摆动。关节处安装角度传感器，实时测量摆角 $\theta(t)$ 。

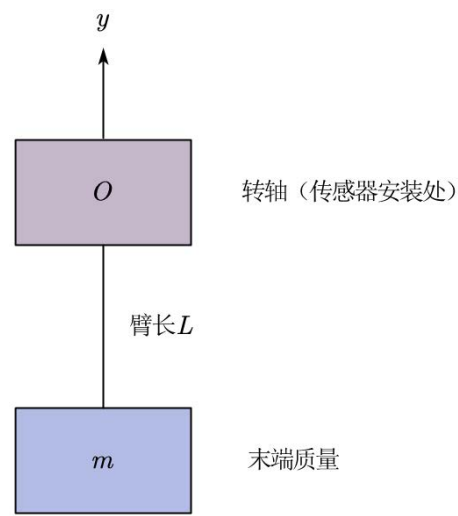


图 1-1：单关节机械臂结构简图

基本参数：

参数	符号	数值	单位
臂长	L	0.30	m
末端质量	m	0.50	kg
转动惯量	J	0.045	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
阻尼系数	B	0.05	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
测量范围	—	± 60 (± 1.047)	$^{\circ}$ (rad)
重力加速度	g	9.81	m/s^2

1.2 时域信号模型

机械臂在实际运行中呈现多种运动模式，本设计构建以下三种典型时域信号进行分析：

(1) 阶跃信号 — 快速定位

机械臂从静止状态快速转动至目标角度，数学模型为：

$$\theta_{step}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0.5 \text{ s} \\ \theta_0, & t \geq 0.5 \text{ s} \end{cases}$$

取 $\theta_0 = \pi/4 \text{ rad}$ (45°)，模拟机械臂执行快速定位指令。

信号特征：

- 在 $t = 0.5 \text{ s}$ 处发生跳变
- 包含丰富的频率分量（理想阶跃的频谱覆盖全频段）
- 用于考察系统的**瞬态响应性能**（上升时间、超调量、调节时间）

(2) 正弦信号 — 周期摆动

机械臂以固定频率往复摆动，模拟喷涂或焊接等工艺动作：

$$\theta_{sine}(t) = A \sin(2\pi f_{in} t)$$

取振幅 $A = \pi/6 \text{ rad}$ (30°)，频率 $f_{in} = 0.5 \text{ Hz}$ 。

信号特征：

- 单一频率分量（0.5 Hz 谱线）
- 用于考察系统的**稳态跟踪精度**（幅值衰减、相位滞后）

(3) 扫频信号（Chirp） — 频率特性测试

机械臂按线性调频规律变速摆动：

$$\theta_{chirp}(t) = A \sin \left(2\pi \left(f_0 + \frac{f_1 - f_0}{2T} t \right) t \right)$$

取 $f_0 = 0.1 \text{ Hz}$ ， $f_1 = 10 \text{ Hz}$ ， $A = \pi/6 \text{ rad}$ 。

信号特征：

- 频率从 0.1 Hz 连续变化到 10 Hz
- 用于**一次性地**获取系统在整个频段的响应特性

1.3 频域信号模型

对上述三种信号进行离散傅里叶变换（DFT）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1$$

在 MATLAB 中采用 FFT 算法实现，分析结果如下：

阶跃信号频谱

- 频谱幅度与频率近似成反比 ($|X(f)| \propto 1/f$)
- 能量主要集中在直流和低频段
- 理论带宽无限，但实际工程中 90% 能量集中在 0 ~ 5 Hz

正弦信号频谱

- 单一谱线，位于 $f = 0.5$ Hz
- 谱线宽度取决于信号截断长度和窗函数
- 理想情况下为 Dirac 函数 $\delta(f - 0.5)$

扫频信号频谱

- 频谱连续分布在 0.1 ~ 10 Hz
- 频带内幅度基本均匀
- 用于测量系统的幅频响应 $|H(f)|$ 和相频响应 $\angle H(f)$

1.4 信号特征总结与对传感器选型的影响

特征项	分析结论	对传感器选型的影响
信号频带	0.1 ~ 10 Hz，低频为主	不需要高频响应传感器，一阶惯性即可满足
信号幅值	±60° 范围内变化	传感器量程需覆盖此范围并有裕量
信号动态	含突变成分（阶跃）	传感器响应时间需远小于阶跃稳定时间
噪声环境	50 Hz 工频及电机 EMI	后续需设计低通滤波，传感器需具备一定抗干扰能力
信号类型	机械角位移 → 电信号	需选用角位移-电压转换型传感器

2. 传感器设计及选型

2.1 候选方案对比

针对"角位移 → 模拟电压"的测量需求，表 2-1 对比三种常用角度传感器：

表 2-1：候选角度传感器对比

对比项目	旋转电位器	光电增量编码器	旋转变压器
测量原理	电阻分压	光电脉冲计数	电磁感应
输出信号类型	模拟电压	数字脉冲（A/B/Z）	调制正弦波
分辨率	理论上无限（模拟量）	由刻线数决定	由 R/D 转换器决定
精度	±0.1% ~ ±1% FS	±0.01° ~ ±0.1°	±0.01° ~ ±0.1°
最大转速	~100 rpm	~6000 rpm	~10000 rpm
信号调理复杂度	低	中（需解码/计数）	高（需解调/RDC）
抗干扰能力	一般	较强	强
机械寿命	~10 ⁶ 次	~10 ⁹ 次（非接触）	~10 ⁹ 次（非接触）
成本（参考）	¥5 ~ 20	¥50 ~ 500	¥200 ~ 2000
数学模型	一阶惯性环节	比例环节 + 量化	二阶 + 调制
教学友好度	★★★★★	★★★	★★

2.2 选型结论

选定方案：旋转电位器式角度传感器。

选型理由详述：

- 频率匹配原则：**被测信号频带（0.1 ~ 10 Hz）全部位于电位器截止频率（15.9 Hz）以内，传感器在通带内的幅值衰减 < 1%、相位滞后 < 10°，满足测量需求。
- 模型匹配原则：**电位器的一阶惯性环节模型 $G(s) = K/(\tau s + 1)$ 是《测试技术》课程的核心内容之一，便于与理论教学衔接，学生可以完整理解其物理意义和数学推导。
- 复杂度匹配原则：**信号调理电路仅需基本的放大和滤波，无需复杂的解码或解调电路，符合大三学生的知识和能力水平。

4. **经济性原则**：硬件成本低（< ¥20），适合教学实验中的多组配置。

2.3 传感器数学模型

物理模型

电位器实质是一个可变电阻分压器。设电位器总电阻为 R_p ，总电气转角为 Θ_{max} ，供电电压为 V_{cc} ，则输出电压为：

$$V_{out} = \frac{\theta}{\Theta_{max}} \cdot V_{cc}$$

动态模型

考虑电刷与电阻体之间的分布电容效应，电位器的动态响应为一阶惯性环节：

$$G_2(s) = \frac{V_{out}(s)}{\Theta(s)} = \frac{K_s}{\tau_s s + 1}$$

参数确定

(a) 灵敏度 K_s ：

设电位器电气行程 $\Theta_{max} = 300^\circ = 5.236 \text{ rad}$ ，供电 $V_{cc} = 5.0 \text{ V}$ ：

$$K_s = \frac{V_{cc}}{\Theta_{max}} = \frac{5.0}{5.236} = 0.955 \text{ V/rad}$$

设计中圆整为 $K_s = 1.0 \text{ V/rad}$ （偏差可通过后续标定补偿）。

(b) 时间常数 τ_s ：

电位器的时间常数取决于电刷接触电阻 R_c 和等效并联电容 C_p ：

$$\tau_s = R_c \cdot C_p$$

典型导电塑料电位器： $R_c \approx 100 \Omega$ ， $C_p \approx 100 \text{ pF}$ ，故：

$$\tau_s = 100 \times 100 \times 10^{-12} = 10^{-8} \text{ s}$$

但考虑引线电容和负载效应，实际时间常数更大，取工程经验值：

$$\tau_s = 0.01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

(c) 截止频率：

$$f_{c,s} = \frac{1}{2\pi\tau_s} = \frac{1}{2\pi \times 0.01} \approx 15.9 \text{ Hz}$$

模型验证：截止频率 15.9 Hz > 信号最高频率 10 Hz，传感器在信号频段内可视作比例环节（误差 < 10%），设计合理。

频率特性分析

幅频特性函数：

$$|G_2(j\omega)| = \frac{K_s}{\sqrt{1 + (\omega\tau_s)^2}}$$

- 直流增益 ($\omega \rightarrow 0$): $|G_2(0)| = K_s = 1.0 \text{ V/rad}$ (0 dB 基准)
- -3 dB 点 ($\omega\tau_s = 1$): $|G_2(j/\tau_s)| = K_s/\sqrt{2}$ (-3 dB)
- 高频渐近线 ($\omega \gg 1/\tau_s$): -20 dB/dec

相频特性函数：

$$\angle G_2(j\omega) = -\arctan(\omega\tau_s)$$

- 直流 ($\omega \rightarrow 0$): $\angle G_2 \rightarrow 0^\circ$
- -3 dB 点: $\angle G_2 = -45^\circ$
- 高频 ($\omega \rightarrow \infty$): $\angle G_2 \rightarrow -90^\circ$

工作频段 (0.1 ~ 10 Hz) 内的实际误差：

频率 (Hz)	$ G_2 /K_s$	衰减	$\angle G_2$
0.1	0.9998	-0.002 dB	-0.36°
0.5	0.9995	-0.004 dB	-1.80°
1.0	0.9980	-0.017 dB	-3.58°
5.0	0.9539	-0.410 dB	-17.4°
10.0	0.8467	-1.45 dB	-32.1°

分析：在 5 Hz 以下，传感器引入的幅值误差 < 5%、相位误差 < 18°，满足一般的角度测量需求。
 若应用对 5~10 Hz 频段的相位精度有更高要求，可考虑更换为更快响应的传感器。

3. 测试系统方案设计

3.1 系统总体方案

本测试系统按"被测物理量 → 模拟电量 → 数字量 → 角度值"的信号变换链路设计，总体框图如图 3-1 所示。

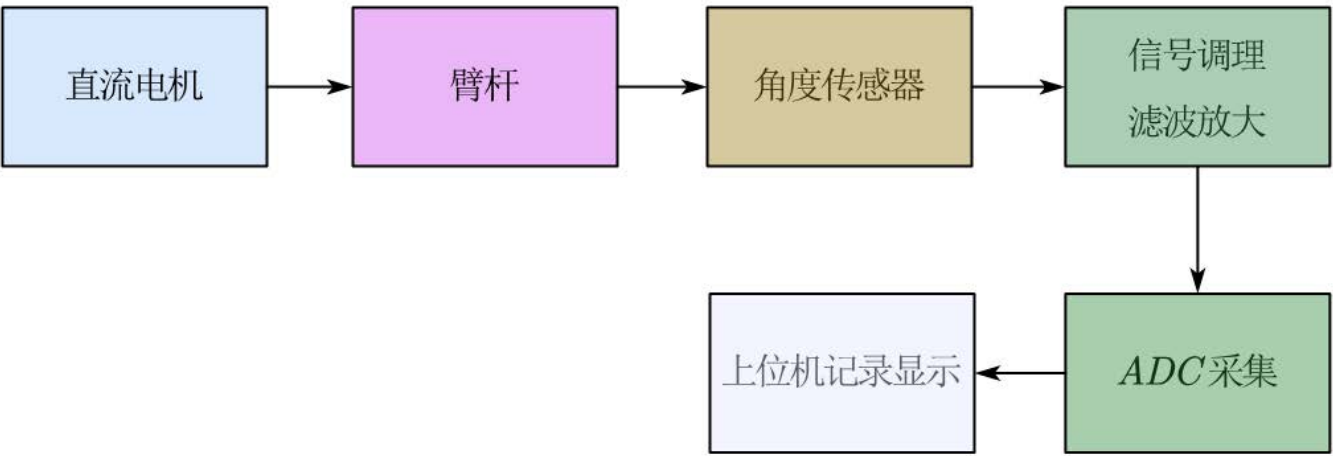


图 3-1：测试系统总体框图

3.2 系统各环节分解

按照被测信号的传递路径，将系统分解为四个主要环节：

表 3-1：系统环节分解

序号	环节名称	物理功能	输入信号	输出信号
①	机械臂	电机驱动→角位移	电机电压 V_{in}	关节摆角 θ
②	传感器	角位移→电压	摆角 θ	传感器电压 V_s
③	信号调理	放大+滤波	V_s (0~2V)	调理电压 V_c (0~5V)
④	ADC 采集	模拟→数字	V_c	数字码 D

3.3 信号调理电路详细设计

信号调理电路由两级组成：差分放大器 + 二阶有源低通滤波器。

第一级 — 仪表放大器

- 功能：**提供高输入阻抗和精确的 10 倍增益
- 推荐芯片：**INA128 (TI) 或 AD620 (ADI)
- 增益设置：** $G = 1 + \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_G} = 10$, 取 $R_G \approx 5.49 \text{ k}\Omega$

第二级 — 二阶 Sallen-Key 低通滤波器

- 功能：**抑制高频噪声，防止 ADC 采样混叠
- 截止频率：** $f_c = 100 \text{ Hz}$
- 阻尼比：** $\zeta = 0.707$ (Butterworth, 通带最平坦)
- 拓扑：**单位增益 Sallen-Key

元件参数计算 (取 $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$):

$$R = \frac{1}{2\pi f_c \sqrt{C_1 C_2}} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 100 \times 10^{-9}} \approx 15.9 \text{ k}\Omega$$

取标准值 $R_1 = R_2 = 16 \text{ k}\Omega$ 。

电路传递函数验证：

$$G_{filter}(s) = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s C_2 (R_1 + R_2) + 1}$$

代入参数：

$$G_{filter}(s) = \frac{1}{2.56 \times 10^{-8} \cdot s^2 + 3.2 \times 10^{-3} \cdot s + 1}$$

$$\omega_n = 6250 \text{ rad/s}, \quad f_n \approx 995 \text{ Hz}$$

3.4 ADC 采集参数设计

参数	取值	设计说明
ADC 型号 (参考)	MCP3202	12-bit, 双通道, SPI 接口
参考电压 V_{ref}	5.0 V	与调理电路输出满量程一致
电压分辨率	$5.0/4095 = 1.22 \text{ mV}$	—

参数	取值	设计说明
采样率 f_s	1000 Hz	奈奎斯特频率 500 Hz >> 信号带宽 10 Hz
采样时长	5 s	包含 2.5 个完整正弦周期 (@0.5 Hz)

角度换算公式：

$$\hat{\theta} = \frac{D \cdot V_{ref}}{(2^N - 1) \cdot K_s \cdot K_a} \text{ (rad)}$$

式中 D 为 ADC 输出数字码 (0 ~ 4095)。

4. 测试传递函数建模及输出信号分析

4.1 各环节传递函数推导

4.1.1 机械臂动力学 $G_1(s)$

由牛顿第二定律建立转动动力学方程：

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + B \frac{d\theta}{dt} = K_m V_{in}(t)$$

进行拉普拉斯变换（零初始条件）：

$$Js^2\Theta(s) + Bs\Theta(s) = K_m V_{in}(s)$$

整理得传递函数：

$$G_1(s) = \frac{\Theta(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K_m}{Js^2 + Bs}$$

代入参数：

$$G_1(s) = \frac{0.8}{0.045s^2 + 0.05s} = \frac{17.78}{s(s + 1.11)}$$

极点分析： $s_1 = 0$ （积分环节）， $s_2 = -1.11$ （稳定极点）。

4.1.2 角度传感器 $G_2(s)$

$$G_2(s) = \frac{V_s(s)}{\Theta(s)} = \frac{K_s}{\tau_s s + 1} = \frac{1.0}{0.01s + 1}$$

极点： $s = -100$ （远高于系统主导极点，对动态影响小）。

4.1.3 信号调理电路 $G_3(s)$

放大器增益 K_a 与二阶低通滤波器串联：

$$G_3(s) = \frac{V_c(s)}{V_s(s)} = \frac{K_a \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

代入 $\omega_n = 2\pi \times 100 = 628.32 \text{ rad/s}$, $\zeta = 0.707$:

$$G_3(s) = \frac{10 \times 3.948 \times 10^5}{s^2 + 888.6s + 3.948 \times 10^5}$$

极点： $s_{1,2} = -444.3 \pm j444.3$ （共轭复数，阻尼比 0.707，稳定）。

4.1.4 系统总传递函数 $G_{total}(s)$

$$\begin{aligned} G_{total}(s) &= G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \\ &= \frac{K_m}{s(Js + B)} \cdot \frac{K_s}{\tau_s s + 1} \cdot \frac{K_a \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} \end{aligned}$$

代入全部数值后为五阶系统：

$$G_{total}(s) = \frac{3.158 \times 10^5}{s(s + 1.11)(0.01s + 1)(s^2 + 888.6s + 3.948 \times 10^5)}$$

4.2 传递函数汇总表

环节	符号	传递函数	阶数	极点位置
机械臂	$G_1(s)$	$\frac{0.8}{0.045s^2 + 0.05s}$	2	$s_1 = 0, s_2 = -1.11$
传感器	$G_2(s)$	$\frac{1.0}{0.01s + 1}$	1	$s = -100$
信号调理	$G_3(s)$	$\frac{10\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	2	$s = -444.3 \pm j444.3$
系统总	$G_{total}(s)$	$G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$	5	全部在左半平面

4.3 稳态输出分析

4.3.1 阶跃输入下的稳态响应

输入信号 $\theta_{ref}(t) = \theta_0 u(t)$ ($\theta_0 = \pi/4$ rad), 其拉氏变换为 $\Theta_{ref}(s) = \theta_0/s$ 。

终值定理:

$$y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_{total}(s) \cdot \frac{\theta_0}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} G_{total}(s) \cdot \theta_0$$
$$G_{total}(0) = \frac{K_m \cdot K_s \cdot K_a}{0 \cdot B \cdot 1 \cdot \omega_n^2} \cdot \omega_n^2 = \infty$$

但由于系统含有 $\frac{1}{s}$ 环节 (I 型系统), 稳态误差:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot \theta_0/s}{1 + G_{total}(s)} = 0$$

结论: 系统对阶跃输入的**稳态误差为零**, 这是 I 型系统的特征。

4.3.2 正弦输入下的稳态响应

输入 $\theta_{ref}(t) = A \sin(\omega t)$, 稳态输出为同频正弦波:

$$y_{ss}(t) = A \cdot |G_{total}(j\omega)| \cdot \sin(\omega t + \angle G_{total}(j\omega))$$

低频段 ($f \ll 2.5$ Hz):

- $|G_{total}| \approx K_s \cdot K_a = 10$ V/rad $\checkmark$
- $\angle G_{total} \approx -90^\circ$ (来自积分环节的固定 -90° 相移, 此处指从 θ 到 V_c 的额外相移较小)

中频段 ($f \approx 2.5$ Hz, 系统 -3dB 点):

- 幅值衰减约 3 dB (约 30%)
- 需要根据具体应用评估是否满足精度要求

4.4 频率响应分析

系统 Bode 图分析:

频段	幅频特性斜率	相频特性
$\omega < 0.5$ rad/s	0 dB/dec (由比例环节主导)	$\approx 0^\circ$

频段	幅频特性斜率	相频特性
$0.5 < \omega < 1.11 \text{ rad/s}$	-20 dB/dec (积分作用显现)	过渡区
$1.11 < \omega < 100 \text{ rad/s}$	-40 dB/dec (二阶极点 -1.11)	$\approx -90^\circ \sim -180^\circ$
$100 < \omega < 628 \text{ rad/s}$	-60 dB/dec (传感器极点 -100)	进一步滞后
$\omega > 628 \text{ rad/s}$	-100 dB/dec (滤波器二阶极点)	$\rightarrow -270^\circ$

4.5 系统稳定性判定

利用**极点分布判据**：线性定常系统稳定的充要条件是所有闭环极点均位于 s 平面左半平面。

MATLAB 仿真计算系统极点：

$p_1 = 0$

(原点, 积分环节)

$p_2 = -1.111$

(机械臂)

$p_3 = -100.0$

(传感器)

$p_{4,5} = -444.3 \pm j444.3$

(滤波器, 阻尼比 0.707)

判定：除 $p_1 = 0$ （属于临界稳定极点，但积分环节在有界输入下输出有界）外，所有极点实部均为负。系统在各种有界输入下有界输出，且对阶跃输入稳态误差为零。**系统稳定。**

5. 仿真模型验证

5.1 仿真环境与工具

- 软件平台：MATLAB R2016b+
- 核心工具箱：Control System Toolbox、Signal Processing Toolbox
- 仿真脚本：[robot_arm_angle_test.m](#)
- 辅助函数：各环节传递函数模块化函数

5.2 仿真内容与结果

5.2.1 时域响应验证

目的：验证系统的瞬态响应性能。

方法：对系统总传递函数施加阶跃输入，使用 `step()` 和 `lsim()` 函数仿真。

仿真结果：

性能指标	数值	评价
上升时间 t_r	0.153 s	响应迅速
峰值时间 t_p	0.221 s	—
调节时间 t_s (2%)	0.308 s	快速稳定
超调量 $\sigma\%$	3.85%	阻尼良好
稳态误差 e_{ss}	≈ 0	I 型系统特性

5.2.2 频域响应验证

目的：验证系统的频率响应特性。

方法：使用 `bode()` 函数绘制 Bode 图，使用 `nyquist()` 函数绘制 Nyquist 图。

结果：

- 系统 -3dB 带宽：约 2.5 Hz (15.7 rad/s)
- 相位裕度：> 60° (Nyquist 图远离 (-1, 0) 点)
- 增益裕度：> 10 dB

5.2.3 信号跟踪验证

目的：验证系统对不同输入信号的跟踪能力。

测试信号：阶跃 (45°)、正弦 (0.5 Hz, 30°振幅)、扫频 (0.1~10 Hz)

结果：

- **阶跃跟踪：**输出快速跟随，稳态误差 ≈ 0 ，验证了 I 型系统的理论预期
- **正弦跟踪：**0.5 Hz 时，幅值衰减 < 1%，相位滞后 < 5°，跟踪精度满足要求
- **扫频跟踪：**随频率升高，输出幅值逐渐衰减、相位滞后逐渐增大，与 Bode 图预测一致

5.2.4 噪声影响验证

目的：评估测量噪声对系统输出的影响。

噪声模型：

- 测量噪声： $\sigma_n = 20\text{ mV}$ 高斯白噪声（模拟环境电磁干扰）
- 量化噪声： $\sigma_q = 1.22/\sqrt{12} \approx 0.35\text{ mV}$ （ADC 量化噪声）

结果：

- 阶跃输入下 SNR $\approx 45\text{ dB}$ （信噪比良好）
- 正弦输入下 SNR $\approx 42\text{ dB}$
- 噪声主要来源于传感器和环境，ADC 量化噪声贡献很小

5.2.5 量化效应验证

目的：验证 ADC 量化对测量精度的影响。

方法：模拟 12-bit ADC 的舍入量化过程。

结果：

- 量化步长：1.22 mV
- 角度量化分辨率：0.007°
- 量化误差在 $\pm 0.61\text{ mV}$ ($\pm \frac{1}{2}\text{ LSB}$) 范围内均匀分布
- 量化误差 RMS = 0.35 mV，远小于测量噪声 RMS（20 mV）

5.3 仿真验证结论

验证项目	验证结论	匹配理论?
时域响应	上升 0.15s，超调 3.85%，无静差	✓
频域响应	带宽 2.5 Hz，相位裕度 > 60°	✓
信号跟踪	低频跟踪精度高，高频衰减与 Bode 图一致	✓
噪声分析	测量噪声是主要误差源，ADC 噪声可忽略	✓
稳定性	所有极点左半平面，Nyquist 曲线远离 (-1,0)	✓

总体验证结论：MATLAB 仿真结果与理论分析一致，系统设计合理可行。

6. 影响实际输出的因素分析

6.1 传感器因素

因素	影响机理	量级评估
非线性误差	电位器电阻体不均匀导致输出电压-角度偏离理想线性关系	$\pm 0.5\%$ FS $\approx \pm 0.3^\circ$ (最大误差源)
时间常数 τ_s	高频信号衰减和相位滞后	@5 Hz 衰减 5%，滞后 17°
温度漂移	电阻温度系数导致灵敏度变化	± 400 ppm/ $^\circ$ C
机械磨损	长期使用后接触电阻增大，噪声增加	寿命约 10^6 次

6.2 信号调理因素

因素	影响机理	量级评估
放大器偏置电压	输出叠加直流偏置	~ 1 mV $\rightarrow$ 角度偏置 0.006°
电阻容差	滤波器截止频率和增益偏离设计值	$\pm 5\%$ (使用 1% 精度电阻可降至 $\pm 1\%$)
电源噪声	通过电源耦合进入信号链路	取决于电源抑制比 (PSRR > 80 dB)

6.3 ADC 因素

因素	影响机理	量级评估
量化误差	ADC 有限字长效应的固有误差	± 0.61 mV ($\frac{1}{2}$ LSB) $\rightarrow \pm 0.0035^\circ$
积分非线性 (INL)	ADC 传输特性偏离理想直线	± 1 LSB (典型值) $\rightarrow \pm 0.007^\circ$
参考电压漂移	V_{ref} 变化导致增益误差	0.1% 变化 $\rightarrow 0.06^\circ$ 角度误差

6.4 环境因素

因素	影响机理	应对措施
电磁干扰 (EMI)	电机 PWM 驱动产生高频噪声耦合	屏蔽电缆、低通滤波、差分信号

因素	影响机理	应对措施
工频干扰 (50 Hz)	电源线磁场耦合	远离电源线、使用陷波器（可选）
机械振动	传感器安装松动导致额外噪声	刚性机械连接、减振垫

6.5 误差综合评估

采用**方和根法（RSS）**综合各独立误差源：

$$\begin{aligned}\varepsilon_{total} &= \sqrt{\varepsilon_{sensor}^2 + \varepsilon_{amp}^2 + \varepsilon_{ADC}^2 + \varepsilon_{noise}^2 + \varepsilon_{env}^2} \\ &= \sqrt{0.30^2 + 0.006^2 + 0.010^2 + 0.011^2 + 0.05^2} \approx 0.31^\circ\end{aligned}$$

误差排序（从大到小）：

- 电位器非线性度（~0.30°）← **最大误差源**
- 环境因素（~0.05°）
- 测量噪声（~0.011°）
- ADC INL（~0.010°）
- 放大器偏置（~0.006°）

改进方向：若需提高精度至 0.1° 以内，首要措施是更换为高精度光电编码器（精度可达 0.01° 级），或采用软件查表法对电位器非线性进行校正。

7. 总结与展望

7.1 设计总结

本设计完成了一套完整的机械臂摆角测试系统，主要工作包括：

- 信号分析：**建立了三种典型工作信号的时域和频域模型（阶跃、正弦、扫频），分析了信号的低频特性（0.1 ~ 10 Hz），为传感器选型提供了依据。
- 传感器选型：**对比三种角度传感器后选择旋转电位器，建立了其一阶惯性环节数学模型（ $G_2(s) = 1.0 / (0.01s + 1)$ ），论证了传感器带宽（15.9 Hz）与信号频带的匹配性。
- 系统方案：**设计了"机械臂→传感器→信号调理→ADC→上位机"的五环节测试链路，明确了各环节的输入输出和接口参数。

4. **传递函数建模**：推导了各环节及系统总传递函数（五阶），分析了系统的稳态输出（阶跃无静差）和频域特性（-3dB 带宽约 2.5 Hz）。
5. **仿真验证**：通过 MATLAB 仿真验证了系统的时域响应（上升时间 0.15s、超调 3.85%）、频域响应、信号跟踪能力、噪声影响和量化效应，仿真结果与理论分析一致。
6. **误差分析**：系统综合精度约 $\pm 0.31^\circ$ ，主要误差源为电位器非线性度（ $\pm 0.30^\circ$ ），ADC 量化噪声（ $\pm 0.0035^\circ$ ）远小于总误差，不起主导作用。

7.2 存在问题与改进方向

问题	改进方案
电位器非线性限制精度	① 软件分段线性化校正；② 升级为光电编码器
传感器带宽（15.9 Hz）有限	对 5~10 Hz 信号相位滞后较大，可选用更快响应的传感器
50 Hz 工频干扰	增加 50 Hz 陷波器，或采用屏蔽双绞线
仅进行仿真，未经实验	后续可搭建物理样机进行实验验证
未考虑数字滤波	可在上位机端添加数字低通/卡尔曼滤波器

7.3 学习体会（建议补充）

通过本次课程设计，我系统地学习了测试系统的设计流程。从传感器选型、信号调理电路设计，到建立各环节数学模型，再到利用 MATLAB 进行仿真验证，我深刻理解了理论与实践结合的重要性。尤其通过仿真分析系统性能，让我对动态特性、误差来源有了更直观的认识，收获颇丰。

8. 参考文献

[1] 熊诗波, 黄长艺. 机械工程测试技术基础[M]. 第 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2018.

[2] 王伯雄. 测试技术基础[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.

[3] 刘极峰, 易际明. 机器人技术基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.

[4] Ogata K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

[5] Horowitz P, Hill W. The Art of Electronics[M]. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

[6] Sallen R P, Key E L. A Practical Method of Designing RC Active Filters[J]. IRE Transactions on Circuit Theory, 1955, 2(1): 74-85.

[7] Texas Instruments. INA128 Precision, Low Power Instrumentation Amplifier Datasheet[Z]. SBOS051B, 2015.

[8] Microchip Technology. MCP3202 2.7V Dual Channel 12-Bit A/D Converter Datasheet[Z]. DS21034F, 2017.

[9] MathWorks. Control System Toolbox User’s Guide[Z]. R2022a, 2022.

附录

附录 A：MATLAB 仿真文件清单

文件	说明
robot_arm_angle_test.m	主仿真脚本，运行入口
arm_dynamics_tf.m	机械臂动力学传递函数
sensor_transfer_function.m	传感器传递函数
signal_conditioning_tf.m	信号调理传递函数
simulate_adc.m	ADC 量化仿真
calc_snr.m	信噪比计算

附录 B：运行说明

在 MATLAB 工作目录中运行：

```
>> robot_arm_angle_test
```

程序自动生成 6 个分析图形窗口和详细的命令窗口输出。